العام الأكاديمي
2026 - 2027
Academic Year

الوحدة الأولى ✦ مراجعة الدروس

✦ مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين – الشرقية ✦

مبادرة أكاديمية آفاق للتميز

لشرح الدروس ضمن المبادرة

اسم المعلم	أ /أحمد مصطفى شادي
الصف	الصف العاشر – المسار العام
عنوان الدرس	مراجعة الدروس 6 و 7 و 8

العام الأكاديمي 2026 - 2027

بالمثاق نبلغ الأفاق

تربية وتعليم

الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF EDUCATION

قطاع العمليات المدرسية - دبي والإمارات الشمالية
مكتب الفجيرة والشارقة الشرقية
DNE 8.5

مبادرة أكاديمية آفاق للتميز
Afaq Initiative for Excellence

معاً نصنع المستقبل

للصف العاشر (العام)
Grade 10 Students (General Track)











تحليل ثلاثيات الحدود وحلّ المعادلات

1-6

الدرس السادس

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + p)$$

6 أسئلة اختيارية

سؤالان مقاليان

✦ ركّز... اقرأ السؤال جيدًا... ثم اختر بثقة ✦

أسئلة اختيارية – الدرس 6-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 1 و 2

1

حلّل إلى العوامل:

$$x^2 + 7x + 12$$

A $(x+2)(x+6)$

B $(x+3)(x+4)$

C $(x-3)(x-4)$

D $(x+1)(x+12)$

2

حلّل إلى العوامل:

$$x^2 - 7x - 8$$

A $(x+2)(x+4)$

B $(x-2)(x-4)$

C $(x-8)(x+1)$

D $(x-1)(x+8)$

أسئلة اختيارية – الدرس 6-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 3 و 4

3

حلّل إلى العوامل:

$$x^2 + 9x + 20$$

A $(x+2)(x+10)$

B $(x-4)(x-5)$

C $(x+1)(x+20)$

D $(x+4)(x+5)$

4

ما حلول المعادلة الآتية؟

$$x^2 - 7x - 18 = 0$$

A $x = 9 \ , \ x = -2$

B $x = -9 \ , \ x = 2$

C $x = 9 \ , \ x = 2$

D $x = -9 \ , \ x = -2$

أسئلة اختيارية – الدرس 6-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 5 و 6

5

ما حلول المعادلة الآتية؟

$$x^2 + 6x = 27$$

A $x = 9 \ , \ x = -3$

B $x = 3 \ , \ x = 9$

C $x = -9 \ , \ x = 3$

D $x = -9 \ , \ x = -3$

6

ما جميع قيم k التي تجعل ثلاثية الحدود قابلة للتحليل باستخدام أعداد صحيحة؟

$$x^2 + kx + 14$$

A $k \in \{15 \, , 9\}$

B $k \in \{\pm 15 \, , \pm 9\}$

C $k \in \{\pm 5 \, , \pm 9\}$

D $k \in \{\pm 14 \, , \pm 1\}$

سؤال مقالي – الدرس 6-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 1

مستطيل يزيد طوله $3m$ على عرضه، ومساحته $54m^2$.
اكتب معادلة تمثّل المسألة، ثم جِد بُعدي المستطيل.

✍ الحل خطوة بخطوة

نفرض العرض w فيكون الطول $w + 3$

$$w(w+3) = 54$$

اجعل أحد الطرفين صفرًا

$$w^2 + 3w - 54 = 0$$

$$(w+9)(w-6) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$w = -9 \quad , \quad w = 6$$

العرض 6 m
والطول 9 m

نرفض -9 لأن الطول لا يكون سالبًا

تحقق: $6 \times 9 = 54$ ✓

سؤال مقالي – الدرس 6-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 2

تحليل الخطأ: حلّ سالم المعادلة $x^2 - 5x = 14$ كما يلي. حدّد خطأه، ثم صحّحه.

حل سالم

$$x(x-5) = 14 \implies x = 14 \ , \ x - 5 = 14 \implies x = 19$$

خطأ سالم:
طبّق خاصية الضرب الصفري والطرف الآخر 14 وليس صفرًا

الحل خطوة بخطوة

اجعل أحد الطرفين صفرًا أولًا

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

عددان ناتج ضربهما 14- ومجموعهما 5-

$$(x-7)(x+2) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = 7 \ , \ x = -2$$

تحقق

$$7^2 - 5(7) = 49 - 35 = 14 \checkmark$$

الحل الصحيح: $x = 7$ ، $x = -2$

التحليل بالتجميع وحلّ المعادلات

1-7

الدرس السابع

$$ax^2 + bx + c \ : \ mp = ac \ , \ m + p = b$$

6 أسئلة اختيارية

سؤالان مقاليان

✦ ركّز... اقرأ السؤال جيدًا... ثم اختر بثقة ✦

أسئلة اختيارية – الدرس 7-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 1 و 2

1

حلّل إلى العوامل:

$$3x^2 + 8x + 4$$

A $(3x + 4)(x + 1)$

B $(3x + 1)(x + 4)$

C $(3x + 2)(x + 2)$

D $(3x - 2)(x - 2)$

2

حلّل إلى العوامل:

$$6x^2 - 11x + 4$$

A $(3x + 4)(2x + 1)$

B $(3x + 4)(2x - 1)$

C $(3x - 4)(2x + 1)$

D $(3x - 4)(2x - 1)$

أسئلة اختيارية – الدرس 7-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 3 و 4

3

حلّل إلى العوامل:

$$2x^2 + 7x + 3$$

A $(2x + 1)(x + 3)$

B $(2x + 3)(x + 1)$

C $(2x - 1)(x - 3)$

D $(2x + 1)(x - 3)$

4

التحليل الكامل لثلاثية الحدود الآتية هو:

$$3x^2 + 15x - 18$$

A $3(x + 1)(x - 6)$

B $3(x - 1)(x + 6)$

C $(3x + 2)(x - 9)$

D $3(x - 2)(x - 3)$

أسئلة اختيارية – الدرس 7-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 5 و 6

5

ما حلول المعادلة الآتية؟

$$2x^2 + 9x + 9 = 0$$

A $x = \frac{3}{2}$, $x = 3$

B $x = -\frac{2}{3}$, $x = -3$

C $x = -\frac{3}{2}$, $x = -3$

D $x = \frac{3}{2}$, $x = -3$

6

أيّ ثلاثيات الحدود الآتية أوليّة (لا يمكن تحليلها باستخدام أعداد صحيحة)؟

A $4x^2 - 3x + 5$

B $2x^2 + 5x + 2$

C $3x^2 - 10x + 8$

D $5x^2 + 13x + 6$

سؤال مقالي – الدرس 7-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 1

الصقارة تراث إماراتي أصيل: يرمي الصقّار الطُّعم إلى أعلى، ويُعطى ارتفاعه بالمعادلة $h = -16t^2 + 19t$.
متى يكون الطُّعم على ارتفاع $3ft$ ؟

الحل خطوة بخطوة

عوّض $h = 3$

$$h = -16t^2 + 19t$$

$$3 = -16t^2 + 19t$$

اجعل أحد الطرفين صفرًا

$$16t^2 - 19t + 3 = 0$$

$ca = 48$: العددان -16 و -3

$$(16t - 3)(t - 1) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$t = \frac{3}{16} \quad , \quad t = 1$$

يمرّ الطُّعم بالارتفاع 3 ft مرتين:

$$t = \frac{3}{16} \quad , \quad t = 1$$

كلا الزمنين مقبول: الأول وهو صاعد، والثاني وهو هابط.

سؤال مقالي – الدرس 7-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 2

حلّ زكريا وسامي المعادلة $6x^2 - x = 12$ كما يلي. أيّهما على صواب؟ برّر إجابتك.

زكريا

$$x(6x - 1) = 12 \Rightarrow x = 12 , x = \frac{13}{6}$$

سامي

$$(3x + 4)(2x - 3) = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{3} , \frac{3}{2}$$

سامي على صواب
زكريا لم يجعل أحد الطرفين صفرًا

الحل خطوة بخطوة

الصورة القياسية

$$6x^2 - x - 12 = 0$$

ca = −72 : العددان −9 و 8

$$(3x + 4)(2x - 3) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = -\frac{4}{3} \quad , \quad x = \frac{3}{2}$$

تحقق

$$6\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} = \frac{27}{2} - \frac{3}{2} = 12 \checkmark$$

الحلّان الصحيحان:

$$x = -\frac{4}{3} \quad , \quad x = \frac{3}{2}$$

الفرق بين مربعين

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

6 أسئلة اختيارية

سؤالان مقاليان

✦ ركّز... اقرأ السؤال جيدًا... ثم اختر بثقة ✦



أسئلة اختيارية – الدرس 8-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 1 و 2

1

حلّل إلى العوامل:

$$x^2 - 49$$

A $(x-7)^2$

B $(x+7)^2$

C $(x-49)(x+1)$

D $(x+7)(x-7)$

2

أيّ المقادير الآتية يمثّل فرقًا بين مربعين؟

A $x^2 + 25$

B $x^2 - 3$

C $x^3 - 16$

D $16h^2 - 9$

أسئلة اختيارية – الدرس 8-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 3 و 4

3

حلّل إلى العوامل:

$$121 - 4b^2$$

A $(11 - 2b)(11 + 2b)$

B $(11 - 4b)(11 + 4b)$

C $(11 - 2b)^2$

D $(121 - 2b)(1 + 2b)$

4

التحليل الكامل للمقدار الآتي هو:

$$27g^3 - 3g$$

A $3g(9g^2 - 1)$

B $3g(3g - 1)(3g + 1)$

C $3(3g - 1)(3g + 1)$

D $g(27g^2 - 3)$

أسئلة اختيارية – الدرس 8-1

فكّر واختر الإجابة، ثم اضغط لإظهار الإجابة الصحيحة • السؤالان 5 و 6

5

ما حلول المعادلة الآتية؟

$$64x^2 - 1 = 0$$

A $x = \pm 8$

B $x = \frac{1}{8}$

C $x = \pm\frac{1}{8}$

D $x = \pm\frac{1}{64}$

6

التحليل الكامل للمقدار الآتي هو:

$$b^4 - 16$$

A $(b^2 + 4)(b^2 - 4)$

B $(b + 2)^2(b - 2)^2$

C $(b - 2)^4$

D $(b^2 + 4)(b + 2)(b - 2)$

سؤال مقالي – الدرس 8-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 1

ساحة مربعة لخيمة تراثية في مهرجان الشيخ زايد مساحتها $196m^2$.
اكتب معادلة، ثم استخدم الفرق بين مربعين لإيجاد طول ضلعها.

✍ الحل خطوة بخطوة

مساحة المربع = مربع طول ضلعه

$$x^2 = 196$$

اجعل أحد الطرفين صفرًا

$$x^2 - 196 = 0$$

حلّل الفرق بين مربعين

$$(x - 14)(x + 14) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = 14 \quad , \quad x = -14$$

طول الضلع 14 m

نرفض -14
لأن الطول لا يكون سالبًا

تحقق: $14^2 = 196$ ✓

سؤال مقالي – الدرس 8-1

حلّ في دفترك أولًا، ثم تابع الحل خطوة بخطوة

سؤال مقالي 2

حلّ المعادلة $3x^3 - 27x = 0$

الحل خطوة بخطوة

أخرج العامل المشترك الأكبر $3x$

$$3x(x^2 - 9) = 0$$

حلّل الفرق بين مربعين

$$3x(x - 3)(x + 3) = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = 0 \ , \ x = 3 \ , \ x = -3$$

ثلاثة حلول:

$$x = 0 \ ، \ x = 3 \ ، \ x = -3$$

تقويم ذاتي

قيّم مستواك في كل درس: ضع علامة ✓ في دفترك أمام مستواك

	أتقنتُ	أحتاج تدريبًا	أحتاج مساعدة
1-6	تحليل ثلاثيات الحدود وحلّ المعادلات			
1-7	التحليل بالتجميع وحلّ المعادلات			
1-8	الفرق بين مربعين			

ختام المراجعة

شكرًا لكم

على تميّزكم وتفاعلكم في مراجعة اليوم

$ax^2 + bx + c = 0$ ✓

بالميثاق نبلغ الآفاق

معًا نصنع المستقبل ✦

مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين – الشرقية ✦

مع تحيات
أ/ أحمد مصطفى شادي

مدير المدرسة
د / عمر العضب

تربية وتعليم

الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF EDUCATION

قطاع العمليات المدرسية - دبي والإمارات الشمالية
مكتب الفجيرة والشارقة الشرقية
DNE 8.5

مبادرة أكاديمية آفاق للتميز

Afaq Initiative for Excellence

معًا نصنع المستقبل

للصف العاشر (العام)
Grade 10 Students (General Track)









